

Анализ архитектурных и математических улучшений в условной модели Великой теоремы Ферма (версия 15.3)

Аналитический обзор

2 июня 2026 г.

Введение. Настоящий обзор посвящён анализу версии 15.3 условной реконструктивной модели вокруг Великой теоремы Ферма (ВТФ), представленной в виде согласованного комплекта документов: основной статьи, учебных пояснений и формализационного файла в системе Coq.

1 Общая оценка логической структуры версии 15.3

Версия 15.3 является заметным качественным улучшением архитектуры модели. Центральная логика больше не строится вокруг внешней нормализации или отдельного параметра прежних версий. Вместо этого она формулируется через сравнение двух естественных вещественных нормировок одного и того же нечётного биномиального ядра и через возникающее **препятствие совместимости симметрии коэффициентов** (*coefficient-symmetry compatibility obstruction*).

Важно подчеркнуть условный статус результата. Версия 15.3 не заменяет доказательство Уайлса–Тейлора и не утверждает безусловное доказательство ВТФ. Она аккуратно выделяет проверяемую цепочку рассуждений: если для одного и того же нечётного биномиального ядра приняты две вещественные нормировки и требуется равенство соответствующих остаточных масштабов, то допустимыми остаются только показатели $n = 1$ и $n = 2$.

2 Ключевые концептуальные преимущества

Переработка структуры рассуждения позволяет выделить несколько сильных сторон версии 15.3.

1. Естественность двух вещественных нормировок ядра.

В модель введены две содержательно различные вещественные нормировки одного и того же нечётного биномиального ядра $S_n(m, p)$:

- первая нормировка выделяет линейный биномиальный коэффициент n :

$$S_n(m, p) = n l^n;$$

- *вторая нормировка* выделяет суммарную массу нечётных биномиальных коэффициентов 2^{n-1} , связанную с симметрией треугольника Паскаля:

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

2. Точное отношение между остаточными масштабами.

Сравнение двух нормировок одного и того же ядра даёт точное алгебраическое отношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (1)$$

Это отношение не является дополнительной гипотезой. Оно следует из двух записей одного и того же объекта, если обе нормировки приняты как вещественные факторизации ядра.

3. Точная формулировка препятствия совместимости.

В версии 15.3 равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

рассматривается не как изолированное числовое предположение, а как требование совместимости двух нормировок. Из (1) при $q > 0$ следует прямое направление

$$l^n = q^n \implies n = 2^{n-1}.$$

Обратно, если $n = 2^{n-1}$, то (1) сразу превращается в $l^n = q^n$. Поэтому при двух указанных нормировках получается эквивалентность

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}. \quad (2)$$

4. Наглядное объяснение разрыва масштабов при $n > 2$.

Версия 15.3 хорошо показывает механизм на малых значениях n :

- при $n = 2$ линейный коэффициент и масса нечётных коэффициентов совпадают:

$$n = 2^{2-1} = 2,$$

поэтому равенство остаточных масштабов совместимо с квадратичным, пифагоровым случаем;

- при $n = 3$ первая нормировка выделяет 3, а вторая выделяет $2^{3-1} = 4$, поэтому масштабы расходятся;
- при всех $n > 2$ выполнено $2^{n-1} > n$, поэтому множитель $2^{n-1}/n$ в (1) больше единицы, и равенство $l^n = q^n$ уже несовместимо с двумя нормировками.

3 Согласованность с файлом формализации Coq v15.3

Файл `GlobalNormalization.v` приведён в соответствие с логикой версии 15.3. Статья, учебные пояснения и Coq-код теперь описывают один и тот же условный механизм.

- Вещественные нормировки ядра заданы предикатами `real_core_factorization` и `coefficient_mass_factorization`.
- Точное отношение (1) формализуется леммой `two_scale_factorizations_relation`.
- Равенство остаточных масштабов записано как `residual_scale_equality`.

- Равенство коэффициентных масс записано как `coefficient_mass_equality`.
- Центральная эквивалентность (2) собрана в теореме `coefficient_symmetry_compatibility_iff`.
- Финальное показательно-линейное сравнение на натуральных числах завершается леммой `binary_scaling_roots_only_one_two`.

Отдельно важно, что в документах честно указано, чего Coq не доказывает. Coq проверяет формальную условную цепочку после явного задания предпосылок, но не доказывает автоматически, что всякое гипотетическое положительное целочисленное решение обязано сохранять равенство остаточных масштабов между двумя нормировками одного и того же нечётного биномиального ядра. Это корректная и академически безопасная формулировка границ модели.

4 Заключение

Версия 15.3 условной модели Великой теоремы Ферма выглядит наиболее цельной и логически согласованной среди рассмотренных редакций. Её сильная сторона состоит в том, что центральное место больше не формулируется как внешняя нормализация или нерасшифрованное масштабное предположение. Вместо этого оно сведено к точному критерию совместимости:

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Именно это делает версию 15.3 более прозрачной: читатель видит, где находится формально проверяемая часть, где используется элементарный рост 2^{n-1} , а где остаётся главный математический вопрос о статусе равенства остаточных масштабов для гипотетического целочисленного решения.

В качестве условной реконструкции возможной ферматовской линии рассуждения комплект версии 15.3 можно считать хорошо организованным исследовательско-учебным пакетом. Его особенно сильные стороны — согласованность статьи с Coq-файлом, разделение вещественного, целочисленного и модульного уровней, а также наличие учебных версий, рассчитанных на сильного выпускника математического лица.